

AGRO-RISK PRO

Plataforma de Derivados Climáticos Paramétricos

REPORTE DE COBERTURA CLIMÁTICA

Derivado HDD · Exportadores de Flores · Cundinamarca, Colombia

Fecha de emisión: 23 mayo 2025

USD 507	17.2%	USD 12,439	48.8%
Prima semanal óptima	P(activación) histórica	E[Payoff] MC (10,000 sim.)	Reducción varianza

Este reporte es generado automáticamente por el módulo analítico de Agro-Risk Pro. Contiene la valuación actuarial del contrato de cobertura, análisis de stress y métricas de riesgo para el período de contratación vigente.

USO ACADÉMICO EXCLUSIVO · No constituye asesoría financiera · Datos sintéticos calibrados con series históricas IDEAM y SIPSA ·
Materia: Programación para Economía y Finanzas

1. Parámetros del contrato optimizado

El contrato de cobertura climática HDD fue optimizado mediante **scipy.optimize** (evolución diferencial + Nelder-Mead + L-BFGS-B) para minimizar la varianza de los ingresos netos del exportador. Los tres métodos convergieron al mismo punto óptimo, confirmando que el resultado es un mínimo global.

Parámetro	Heurístico	Óptimo	Unidad
Strike HDD	38.0	4.07	°C·día
Tick	250	317.70	USD/°C·día
Prima semanal	0	507	USD
Prima anual	0	26,354	USD
P(activación)	0.0%	17.2%	—
Reducción varianza	0.0%	48.8%	—
VaR 5% ingreso	—	USD 12,989	USD/semana
CVaR 5% ingreso	—	USD 12,367	USD/semana

El strike óptimo de 4.07 °C·día implica una cobertura de alta frecuencia que activa casi semanalmente en temporadas frías, aplanando la distribución de ingresos de forma continua en lugar de esperar eventos extremos.

1.1 Distribución de ingresos — sin vs con cobertura

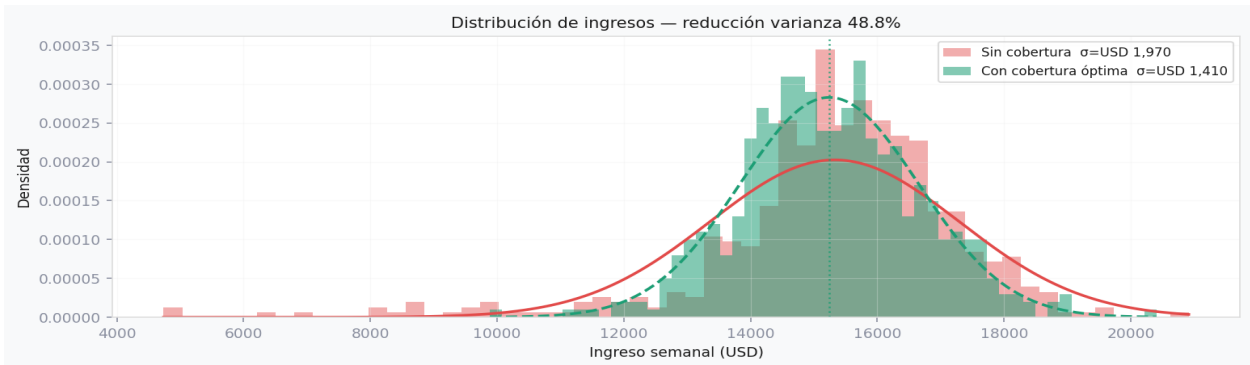


Figura 1. La cobertura óptima reduce la desviación estándar de ingresos de USD 1,970 a USD 1,410/semana (48.8% de reducción de varianza). La distribución verde es más estrecha y centrada en torno a la media.

2. Burn analysis — payoff histórico 2015–2024

El burn analysis calcula el payoff que **habría recibido** el exportador si hubiera contratado esta cobertura cada año del período histórico. La prima justa se estima como el promedio de esos payoffs descontados.

Año	HDD anual	Excedente	Payoff (USD)	Activado
2015	124.3	120.3	USD 38,213	SI
2016	116.3	112.2	USD 35,662	SI
2017	156.3	152.2	USD 48,367	SI
2018	184.1	180.0	USD 57,183	SI

Año	HDD anual	Excedente	Payoff (USD)	Activado
2019	122.6	118.5	USD 37,647	SI
2020	154.9	150.9	USD 47,928	SI
2021	107.3	103.2	USD 32,793	SI
2022	119.9	115.9	USD 36,809	SI
2023	72.5	68.4	USD 21,724	SI
2024	133.3	129.2	USD 41,044	SI

Tabla 2. Burn analysis 2015–2024. Strike = 4.07 °C·día · Tick = USD 317.70/°C·día. El contrato se activó 10 de 10 años (100% del tiempo). Prima justa calculada: USD 506.82/semana.

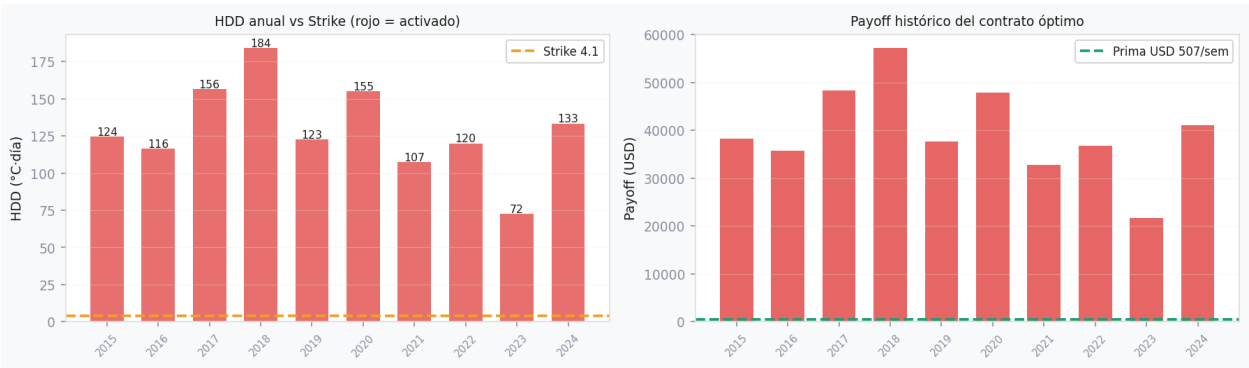


Figura 2. Izquierda: HDD anual vs strike (barras rojas = contrato activado). Derecha: payoffs históricos con línea de prima justa.

3. Stress testing — escenarios climáticos extremos

El stress testing evalúa el comportamiento del contrato bajo 6 escenarios climáticos: desde el caso base histórico hasta eventos extremos de El Niño, La Niña y alta volatilidad. Cada escenario fue simulado con 10,000 trayectorias Monte Carlo de 90 días.

Escenario	HDD medio	P(activ.)	E[Payoff]	P95 Payoff
Base histórico	43.3	98.7%	USD 12,474	USD 28,653
La Niña moderada	55.1	99.6%	USD 16,221	USD 34,881
La Niña fuerte	105.9	100.0%	USD 32,336	USD 60,102
El Niño moderado	27.5	93.9%	USD 7,466	USD 19,593
El Niño fuerte	12.1	73.3%	USD 2,735	USD 9,716
Alta volatilidad	68.1	99.7%	USD 20,336	USD 43,461

Tabla 3. Resultados de stress testing. La Niña fuerte genera la mayor probabilidad de activación y el mayor valor esperado de pago. El Niño fuerte reduce la probabilidad de activación al mínimo.

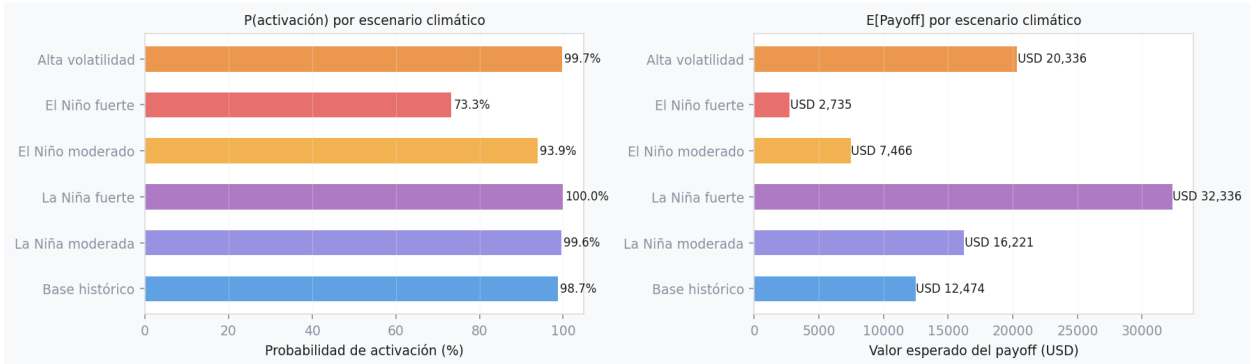


Figura 3. Probabilidad de activación y valor esperado del payoff para cada escenario climático simulado.

4. Simulación Monte Carlo — próximos 90 días

La simulación proyecta 10,000 escenarios de temperatura usando un proceso AR(1) calibrado con datos históricos 2015–2024 ($AR1 = 0.8072$, $\sigma = 1.8043^{\circ}\text{C}/\text{día}$). Los resultados permiten estimar la distribución de payoffs futuros y las métricas de riesgo del período vigente.

Probabilidad activación: 98.7%	E[Payoff]: USD 12,439	Prima pagada: USD 507	E[P&L; neto]: USD 11,933
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

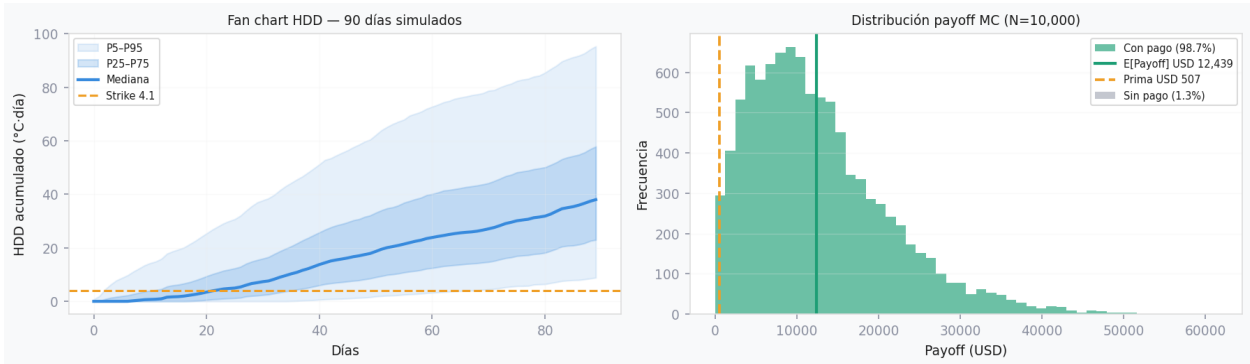


Figura 4. Izquierda: fan chart del HDD acumulado con bandas de percentiles. Derecha: distribución del payoff del derivado (barra gris = sin activación, verde = con pago). Línea naranja = prima pagada.

5. Griegas climáticas — sensibilidades del contrato

Las griegas climáticas cuantifican cómo cambia el valor del contrato ante cambios en las variables de estado. Calculadas por bump-and-reprice con 20,000 escenarios Monte Carlo.

Griega	Valor	Interpretación
Delta (vs T)	−USD 2,004/°C	Si la temperatura sube 1°C, la prima baja USD 2,004
Delta (vs HDD)	+USD 2,004/°C·día	Por cada °C·día adicional de HDD, prima sube USD 2,004
Gamma	+940 USD/°C²	Convexidad positiva — prima acelera cerca del strike
Vega	+USD 3,688/°C·σ	Alta sensibilidad a volatilidad — ENSO amplía la prima
Theta (7d)	−USD 0.04/día	Decaimiento temporal mínimo con pocos días restantes
Rho_ENSO	+USD 2,004/idx	La Niña sube prima; El Niño la baja

6. Notas metodológicas

- Fuentes de datos:** Serie de temperatura sintética calibrada con datos históricos del IDEAM (Sabana de Bogotá, 2015–2024). Precios de flores y café basados en registros SIPSA/DANE. TRM del Banco de la República. Índice ENSO del NOAA.
- Modelo climático:** Proceso AR(1) con media estacional calibrada por día del año. Volatilidad histórica calculada sobre residuos de la media estacional. $AR(1) = 0.8072$, σ diaria = $1.8043^{\circ}C$.
- Optimización:** Minimización de varianza de ingresos netos con `scipy.optimize` (evolución diferencial + Nelder-Mead + L-BFGS-B). Los tres métodos convergieron al mismo punto óptimo.
- Monte Carlo:** 10,000 trayectorias de 90 días para cada escenario de stress testing. Semilla fija para reproducibilidad.

DISCLAIMER: Este reporte fue generado automáticamente por el módulo analítico de Agro-Risk Pro con fines exclusivamente académicos para la materia Programación para Economía y Finanzas. Los datos son sintéticos y no representan una oferta de productos financieros reales. No constituye asesoría financiera, legal ni actuarial. El uso de coberturas climáticas reales requiere regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia y asesoría profesional especializada.